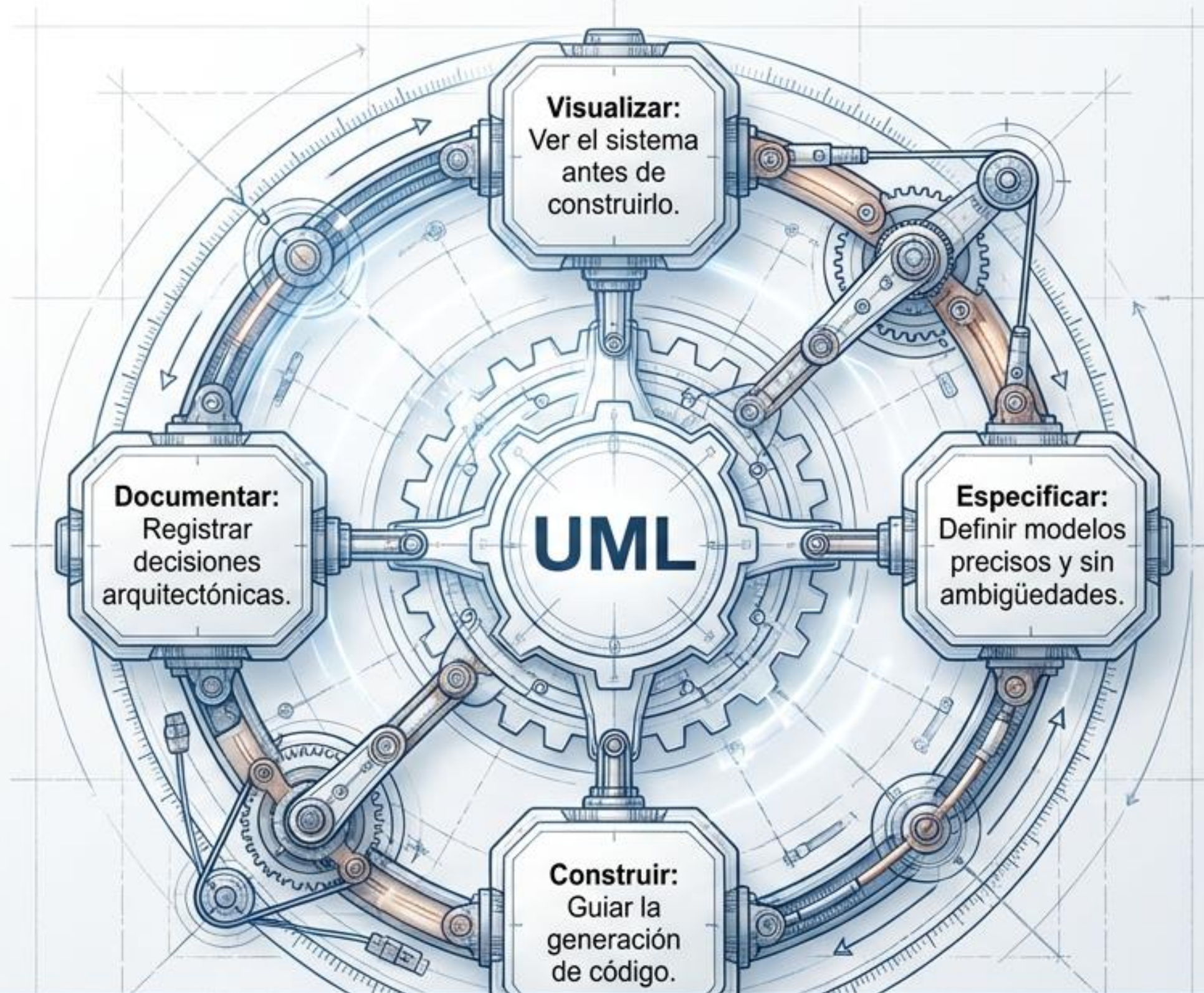


UML 2.0: El Lenguaje Unificado de Modelado

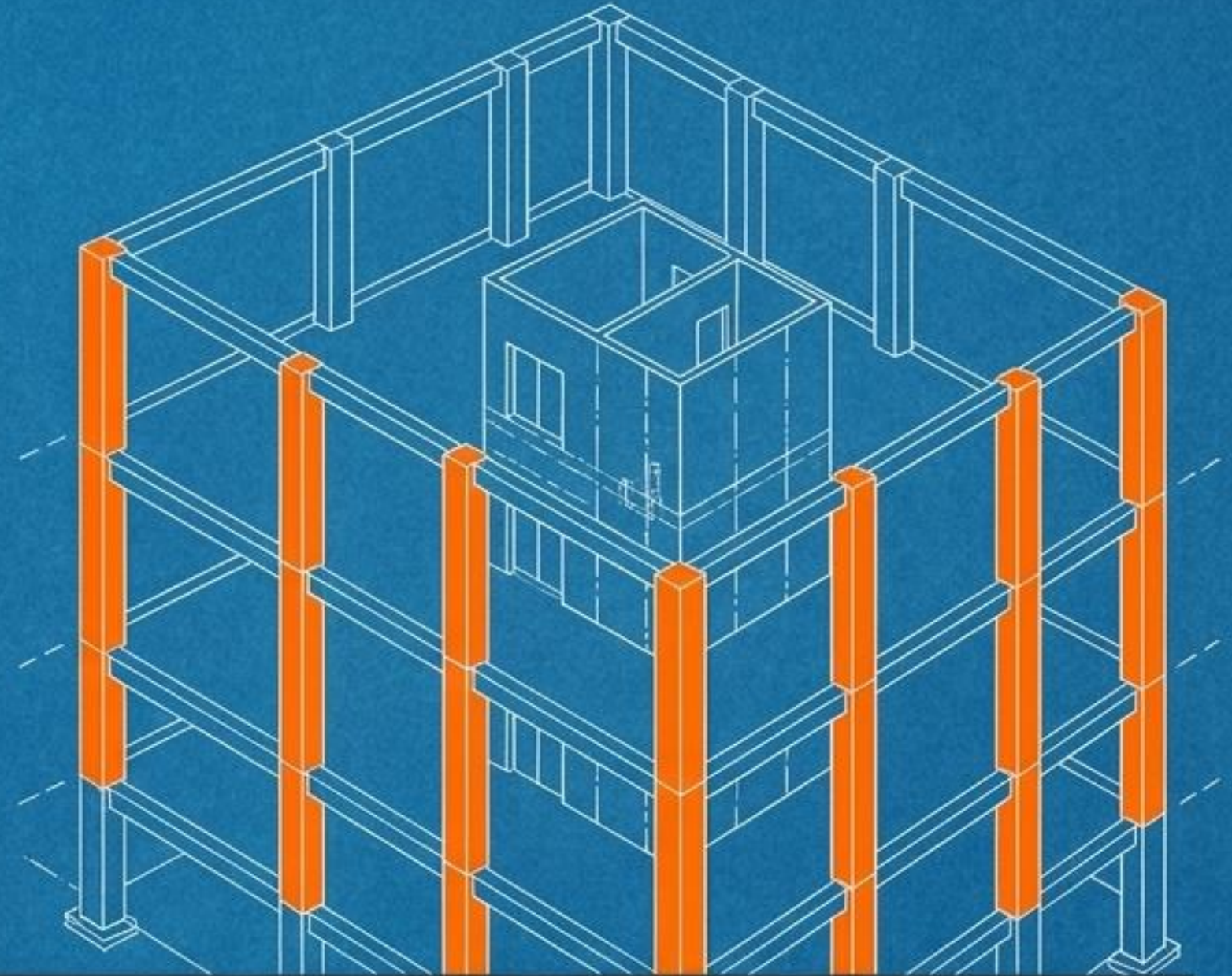
Planos arquitectónicos para sistemas de software complejos.





UML ha sido el estándar de la industria para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos de los sistemas software. (Capítulo 2)

Por qué modelamos



Gestionar la **complejidad** dividiendo problemas inabarcables en partes analizables.

Construimos modelos de sistemas complejos porque no podemos comprender el sistema en su totalidad. Un modelo es una simplificación de la realidad. (Capítulo 1)

Principios básicos del modelado



Elección influyente:
El modelo elegido dicta el tipo de solución que encontraremos.



Múltiples niveles de precisión: Permite un zoom macro a nivel de bits.



Vistas independientes:
Un solo plano nunca es suficiente para entender la casa completa.

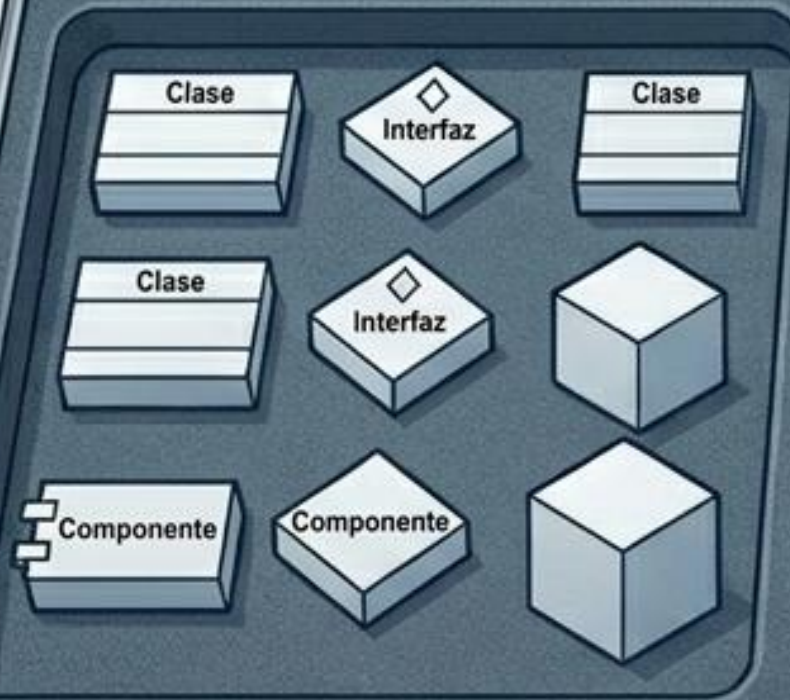


Conexión con la realidad:
Un buen modelo no oculta fallas bajo supuestos ideales.

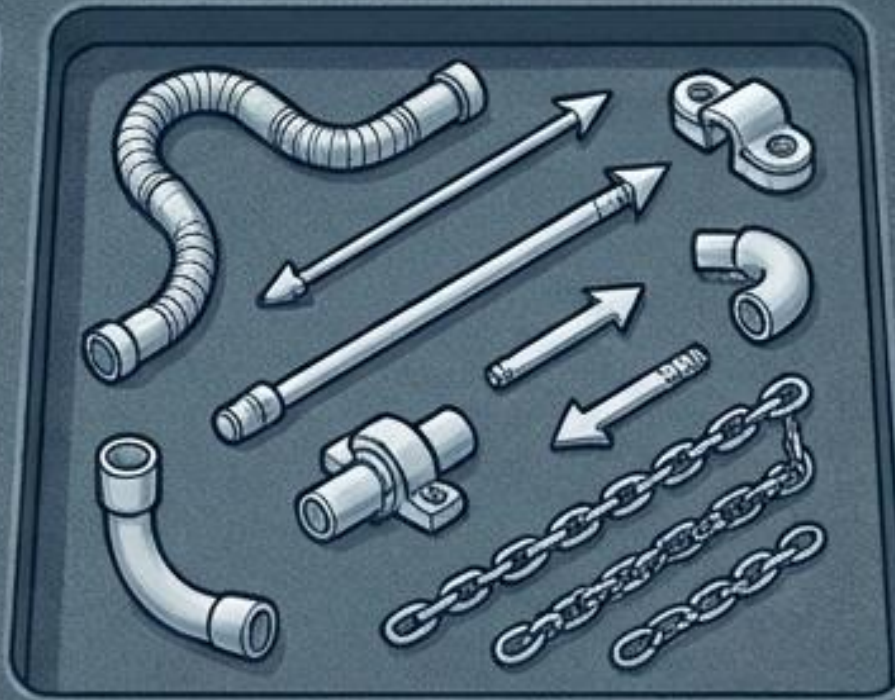
La elección acerca de qué modelos crear tiene una profunda influencia sobre cómo se acomete un problema y cómo se da forma a una solución. (Capítulo 1)

Bloques básicos de UML

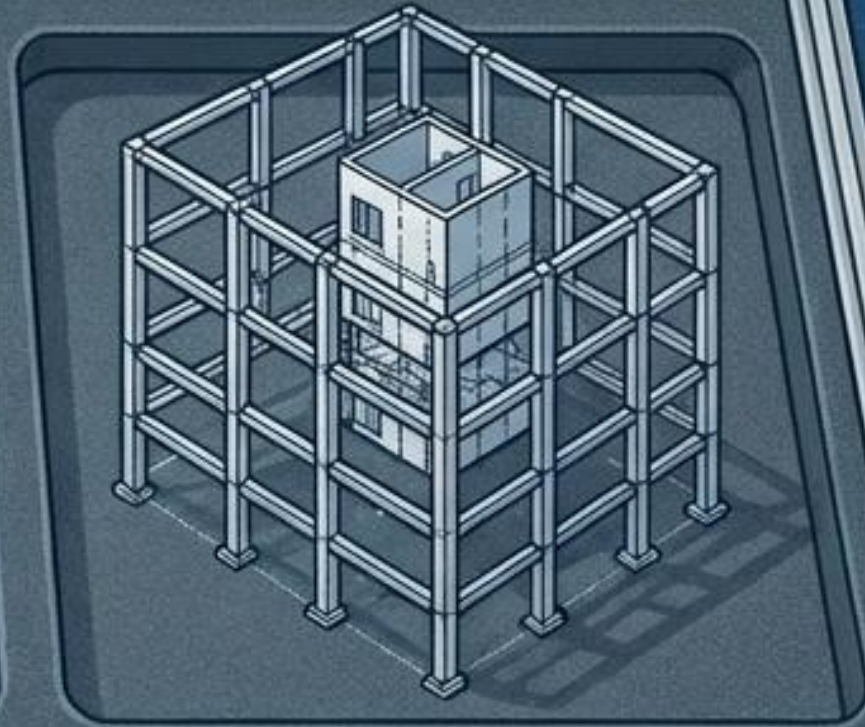
1. Elementos: Los ladrillos fundamentales.



2. Relaciones: El cemento y las tuberías.



3. Diagramas: Las estructuras ensambladas.



1. Elementos:

Los ladrillos fundamentales.

2. Relaciones:

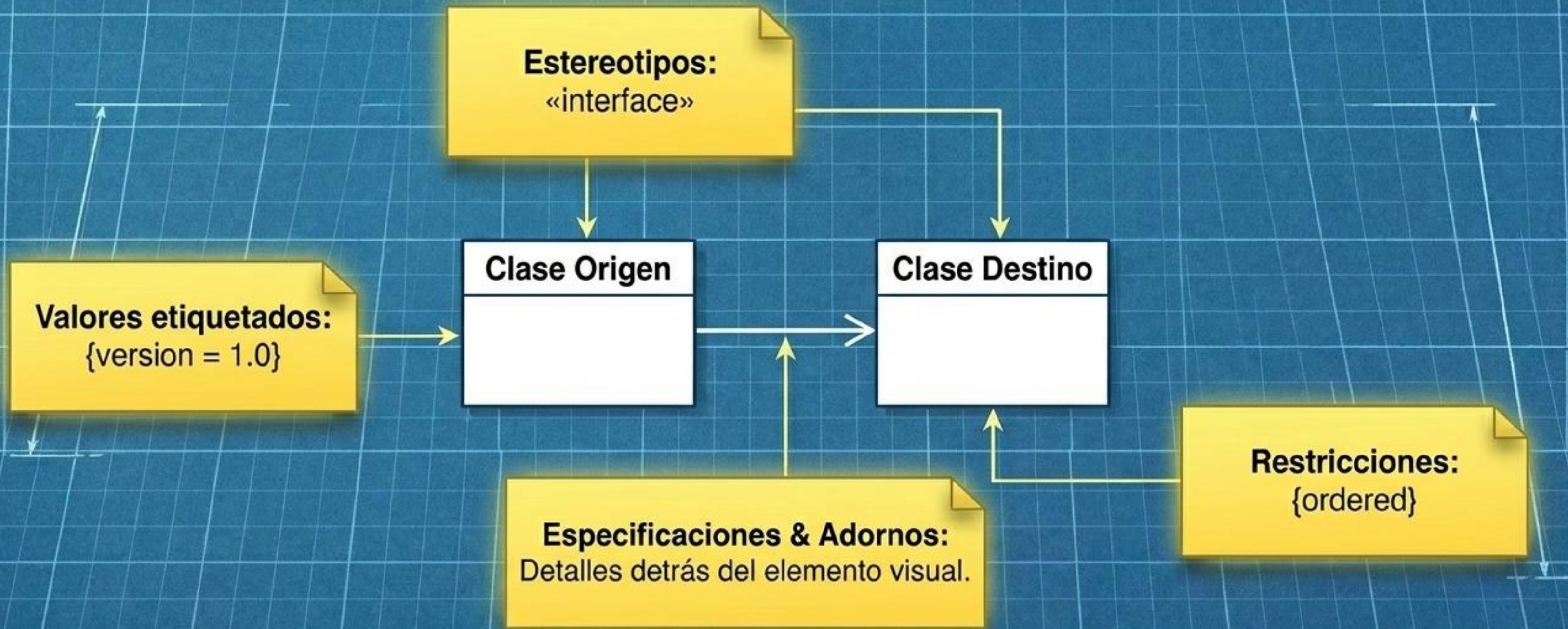
El cemento y las tuberías.

3. Diagramas:

Las estructuras ensambladas.

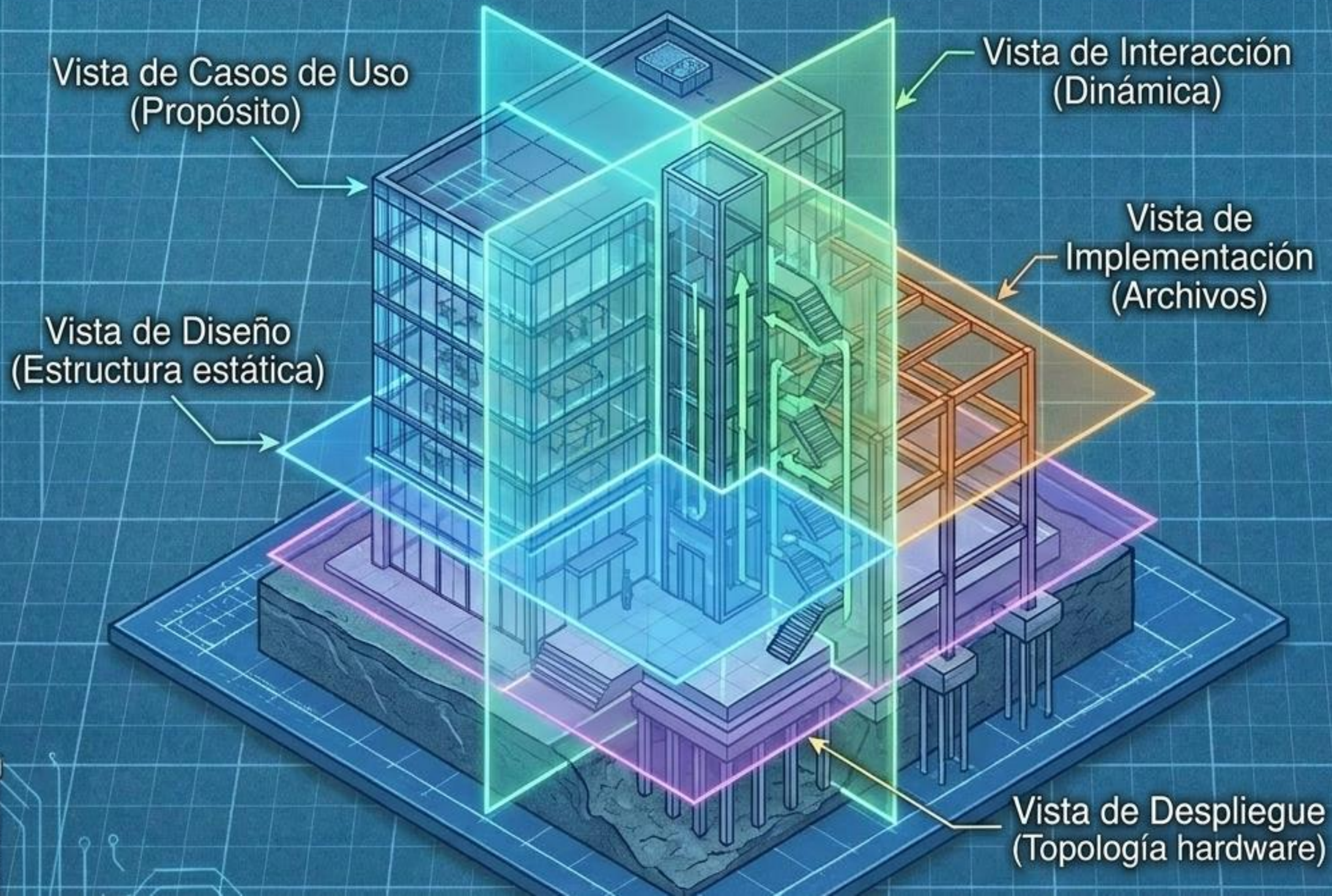
“Aprender a aplicar UML de modo eficaz comienza por crearse un modelo conceptual [...] bloques básicos de construcción, reglas y mecanismos comunes. (Capítulo 2)

Reglas y Mecanismos Comunes



UML es abierto-cerrado, siendo posible extender el lenguaje de manera controlada mediante estereotipos, valores etiquetados y restricciones. (Capítulos 2 y 6)

Arquitectura del Sistema (Las 5 Vistas)



“La arquitectura de un sistema con gran cantidad de software puede describirse mejor a través de cinco vistas interrelacionadas. (Capítulo 2)

Taxonomía de Diagramas: Estructurales



Los diagramas estructurales de UML se organizan alrededor de los principales grupos de elementos estáticos que aparecen al modelar un sistema. (Capítulo 7)

Taxonomía de Diagramas: Comportamiento

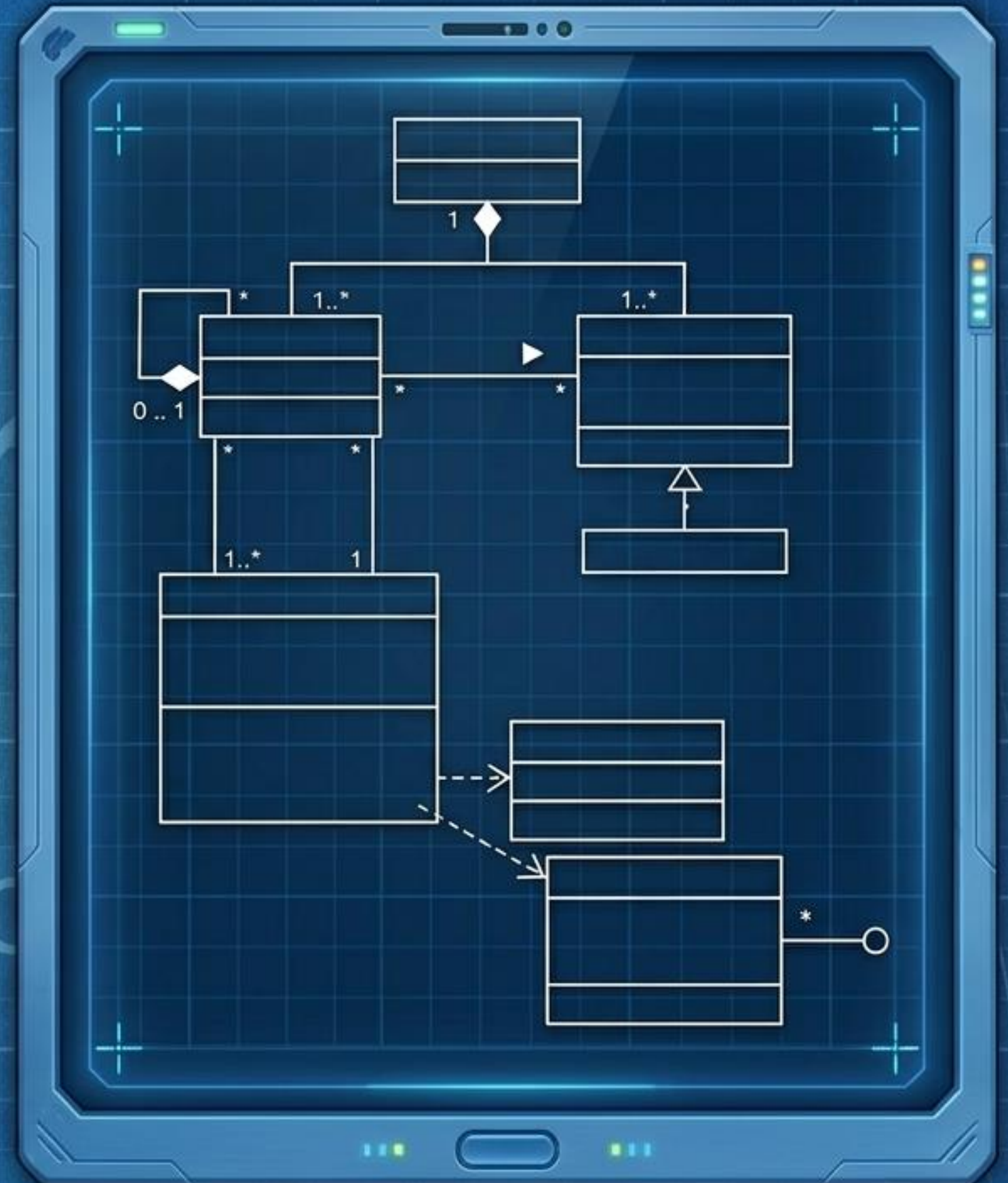


Las interacciones establecen el escenario para su comportamiento presentando todos los objetos que colaboran para realizar alguna acción. (Capítulos 14/19)

Ficha Técnica 01: Diagrama de Clases

Foco: Estructural

Presenta un conjunto de clases, interfaces y colaboraciones, y las relaciones entre ellas. Abarcan la vista de diseño estática. (Capítulos 2/7)



Ficha Técnica 02: Diagrama de Objetos

Foco: Estructural

Una fotografía instantánea en tiempo de ejecución.

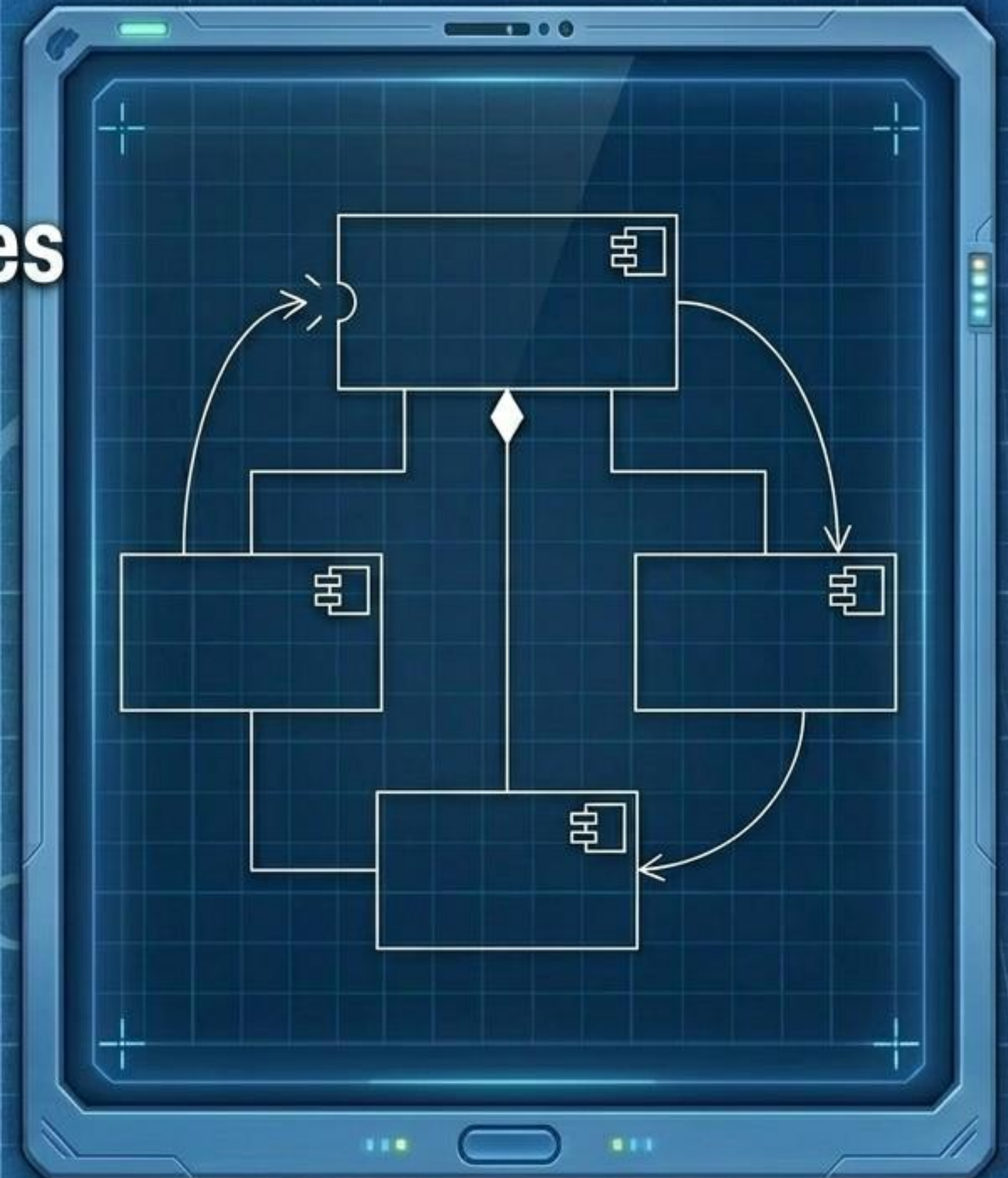
"Un diagrama de objetos expresa la parte estática de una interacción, y consta de los objetos que colaboran.
(Capítulo 14)



Ficha Técnica 03: Diagrama de Componentes

Foco: Estructural

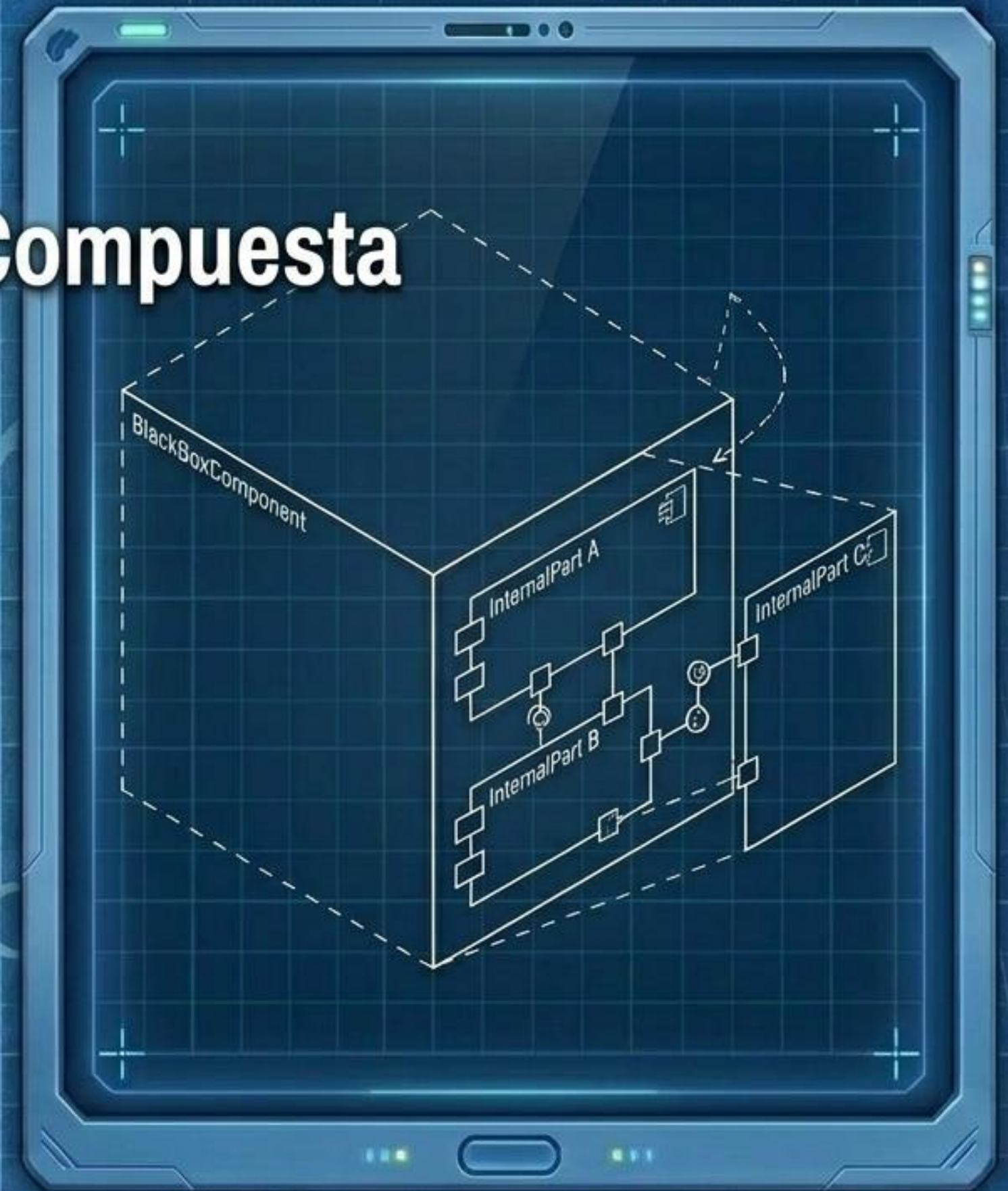
Muestra la organización y las dependencias entre un conjunto de componentes.
Cubren la vista de implementación estática.
(Glosario/Capítulo 7)



Ficha Técnica 04: Diagrama de Estructura Compuesta

Foco: Estructural

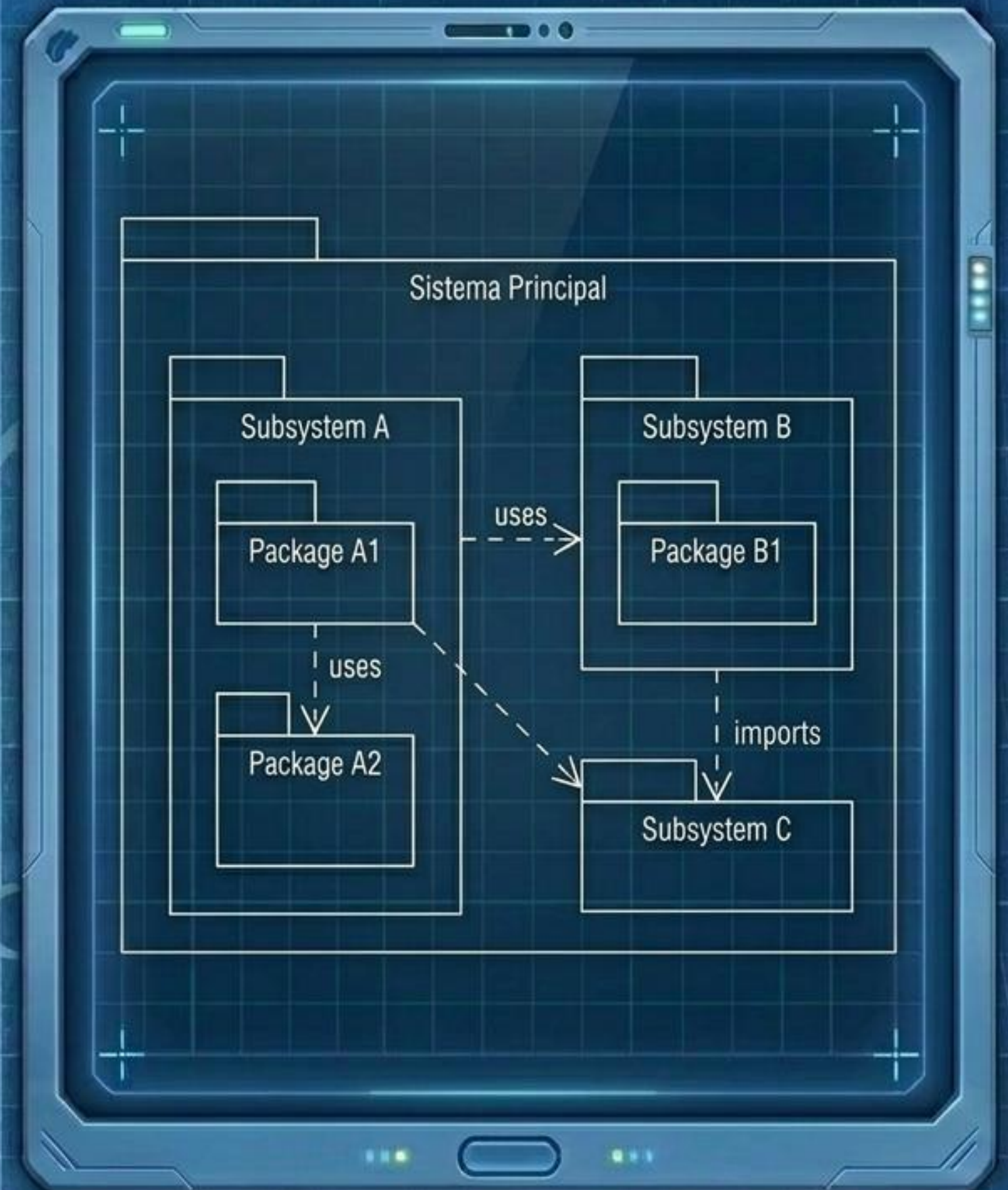
Muestra las interfaces
externas y la composición
interna de un componente
o clase.
(Apéndice A)



Ficha Técnica 05: Diagrama de Paquetes

Foco: Estructural

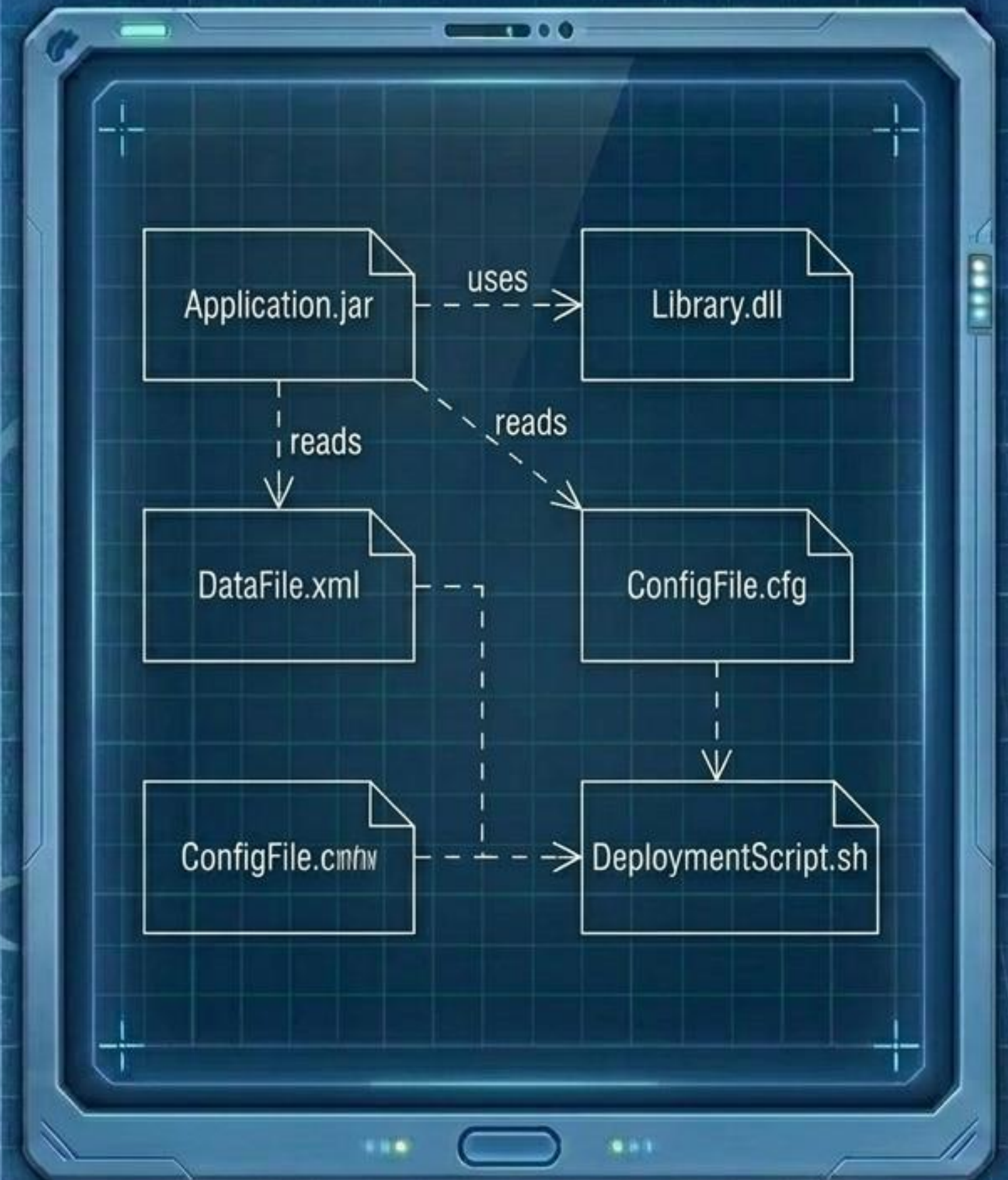
“Los elementos de agrupación son las partes organizativas de los modelos UML. Éstos son las cajas en las que puede descomponerse un modelo. (Capítulo 2)



Ficha Técnica 06: Diagrama de Artefactos

Foco: Estructural

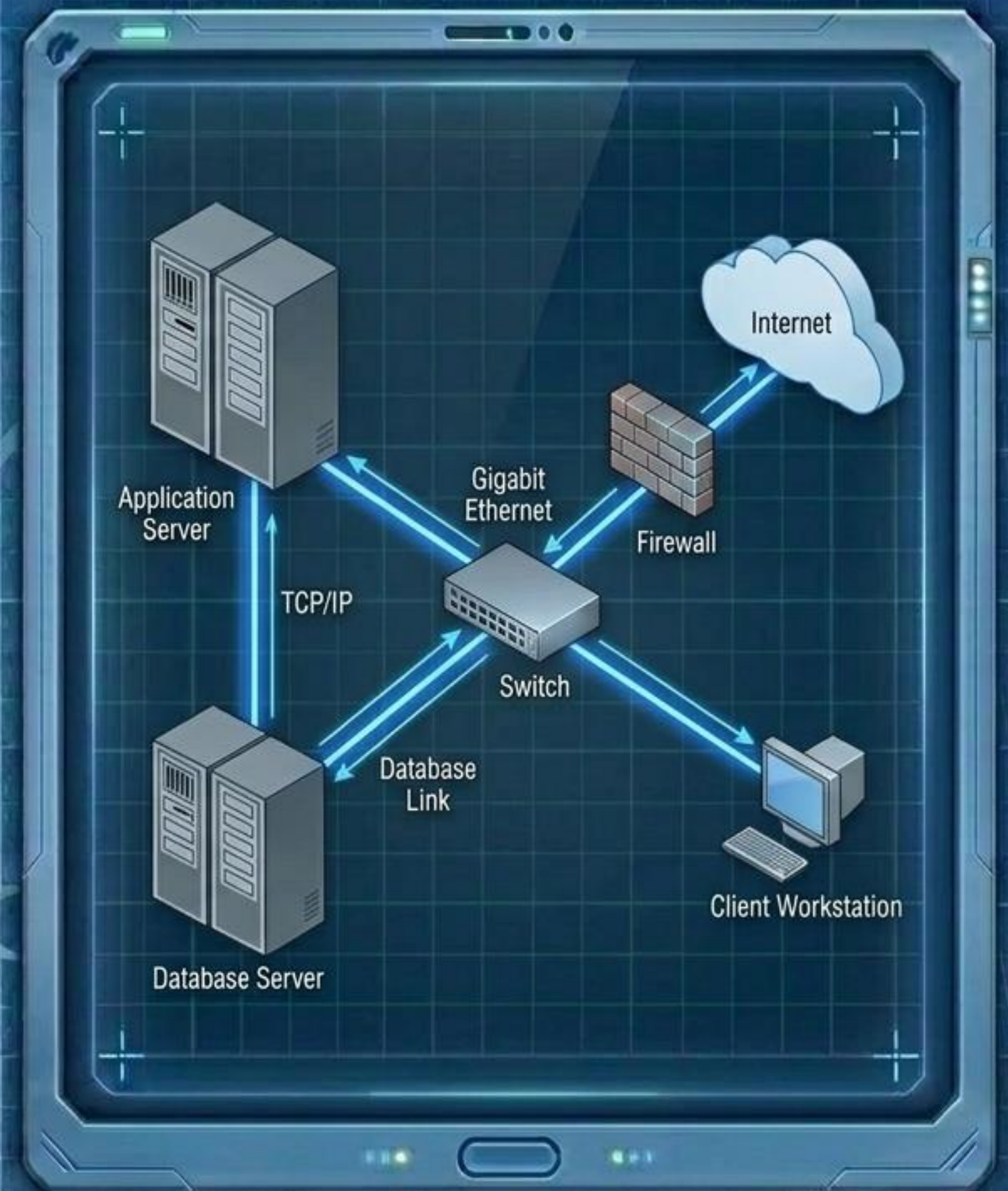
“Comprende los artefactos que se utilizan para ensamblar y poner en producción el sistema físico. (Capítulos 2 y 26)



Ficha Técnica 07: Diagrama de Despliegue

Foco: Estructural

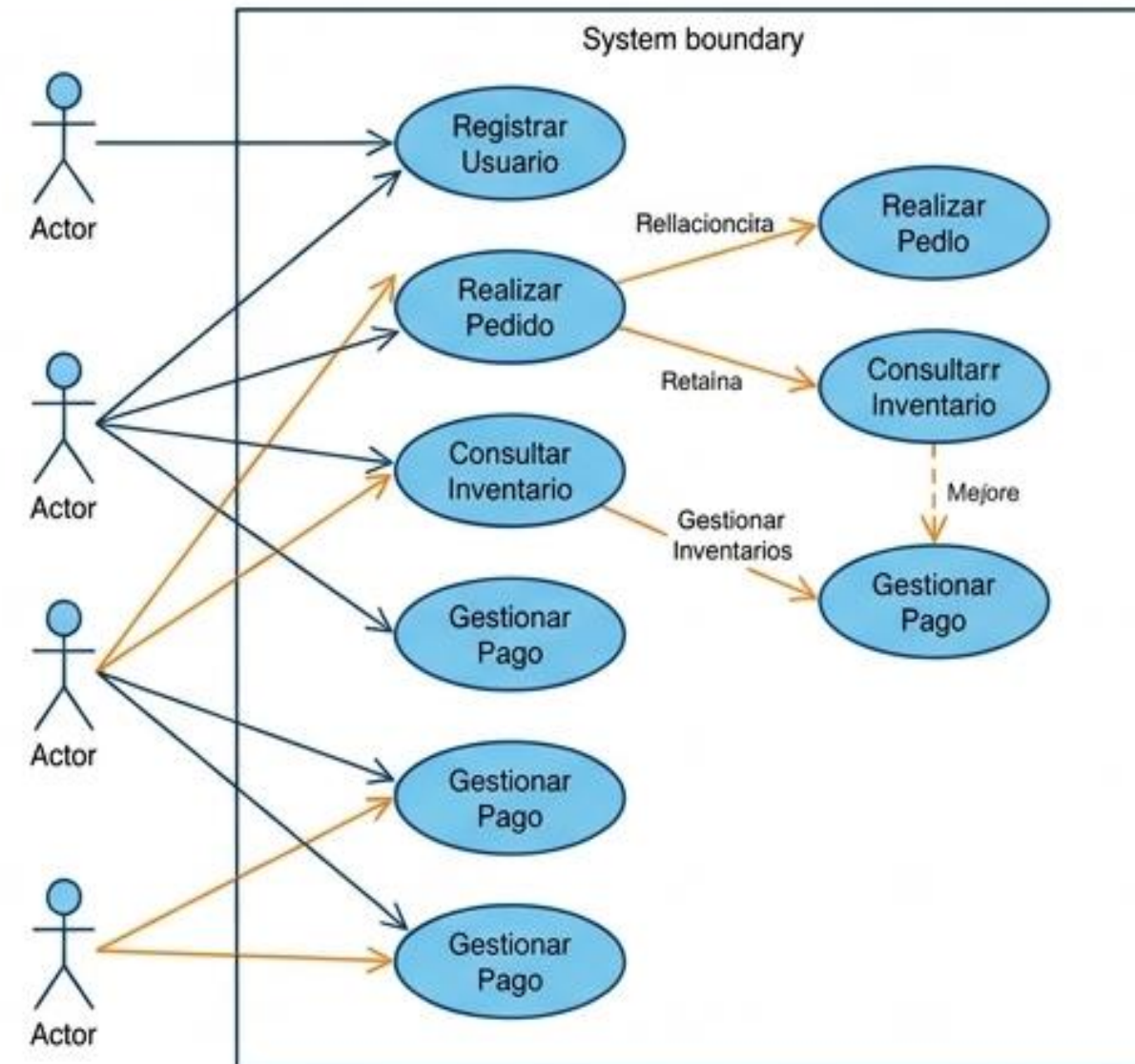
“Incluye los nodos que forman la topología hardware sobre la que se ejecuta el sistema.
(Capítulo 32)



Ficha Técnica 08: Diagrama de Casos de Uso

Foco: Comportamiento

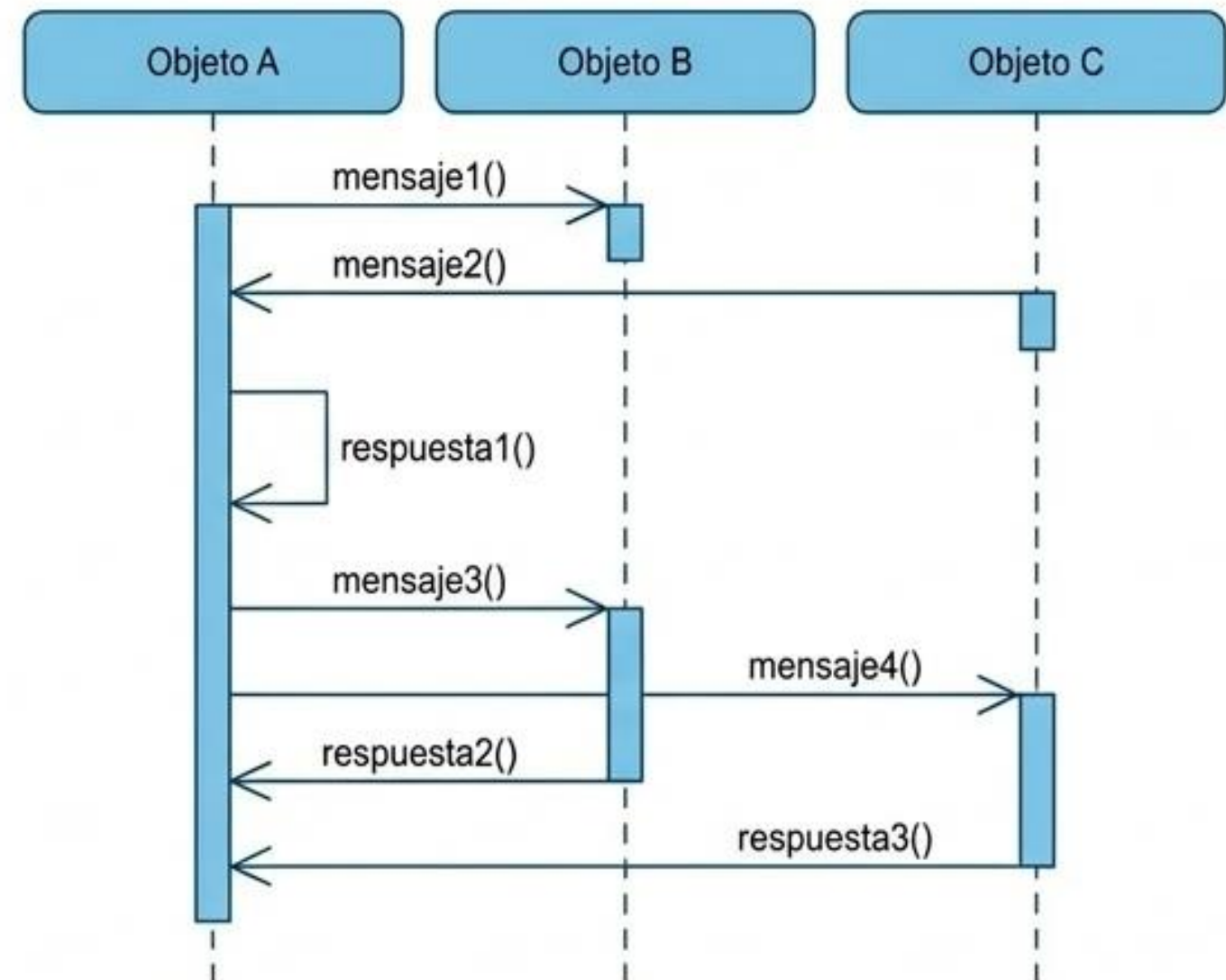
"Muestra un conjunto de casos de uso y actores y sus relaciones. Describe el comportamiento tal y como es percibido por los usuarios.
(Capítulos 2 y 17)



Ficha Técnica 09: Diagrama de Secuencia

Foco: Comportamiento

“Destaca la ordenación temporal de los mensajes que se envían entre objetos.
(Capítulo 19)

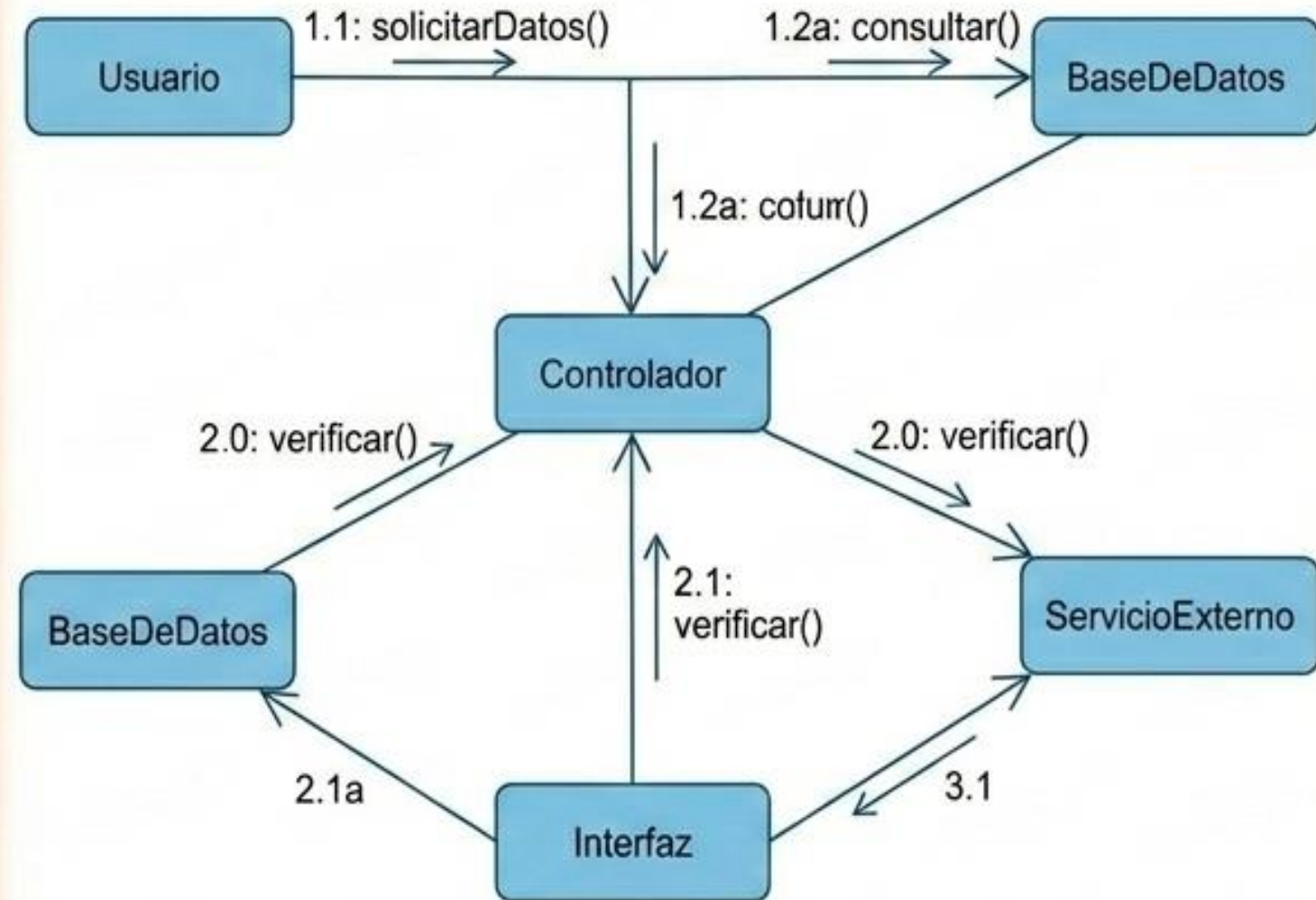


Ficha Técnica 10: Diagrama de Comunicación

Foco: Comportamiento

Muestra quién interactúa con quién (la red social de los objetos).

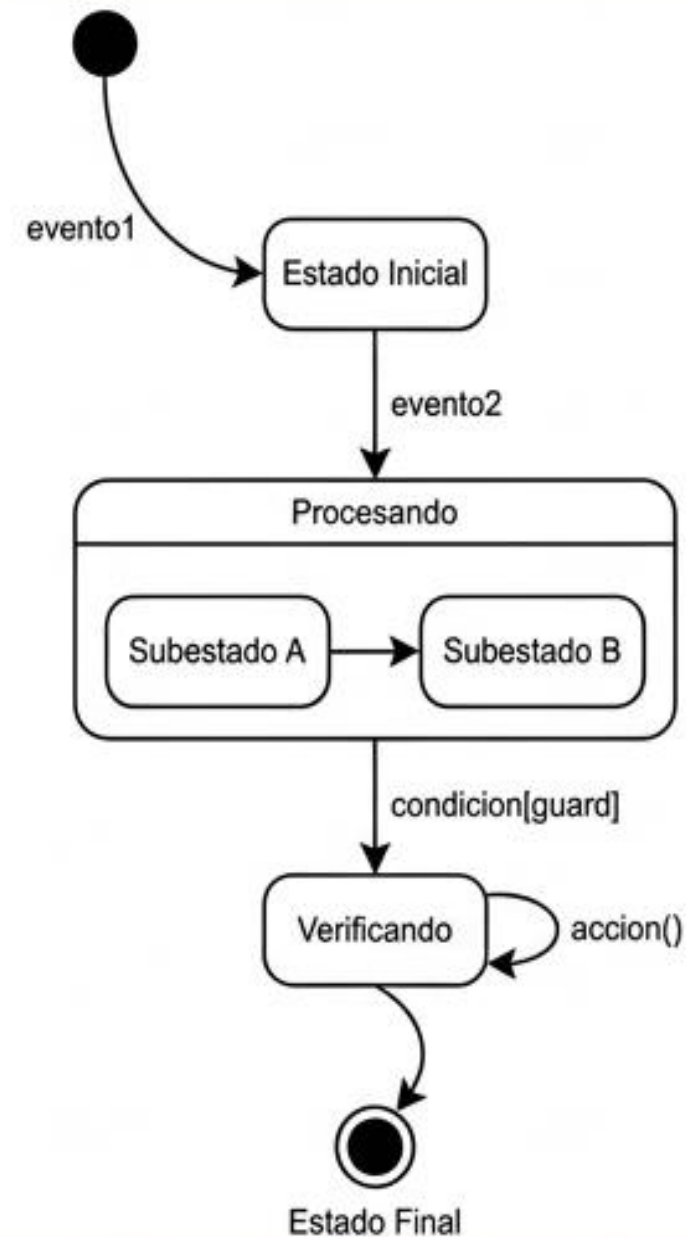
“Destaca la organización estructural de los objetos que envían y reciben mensajes. (Capítulo 19)



Ficha Técnica 11: Diagrama de Estados

Foco: Comportamiento

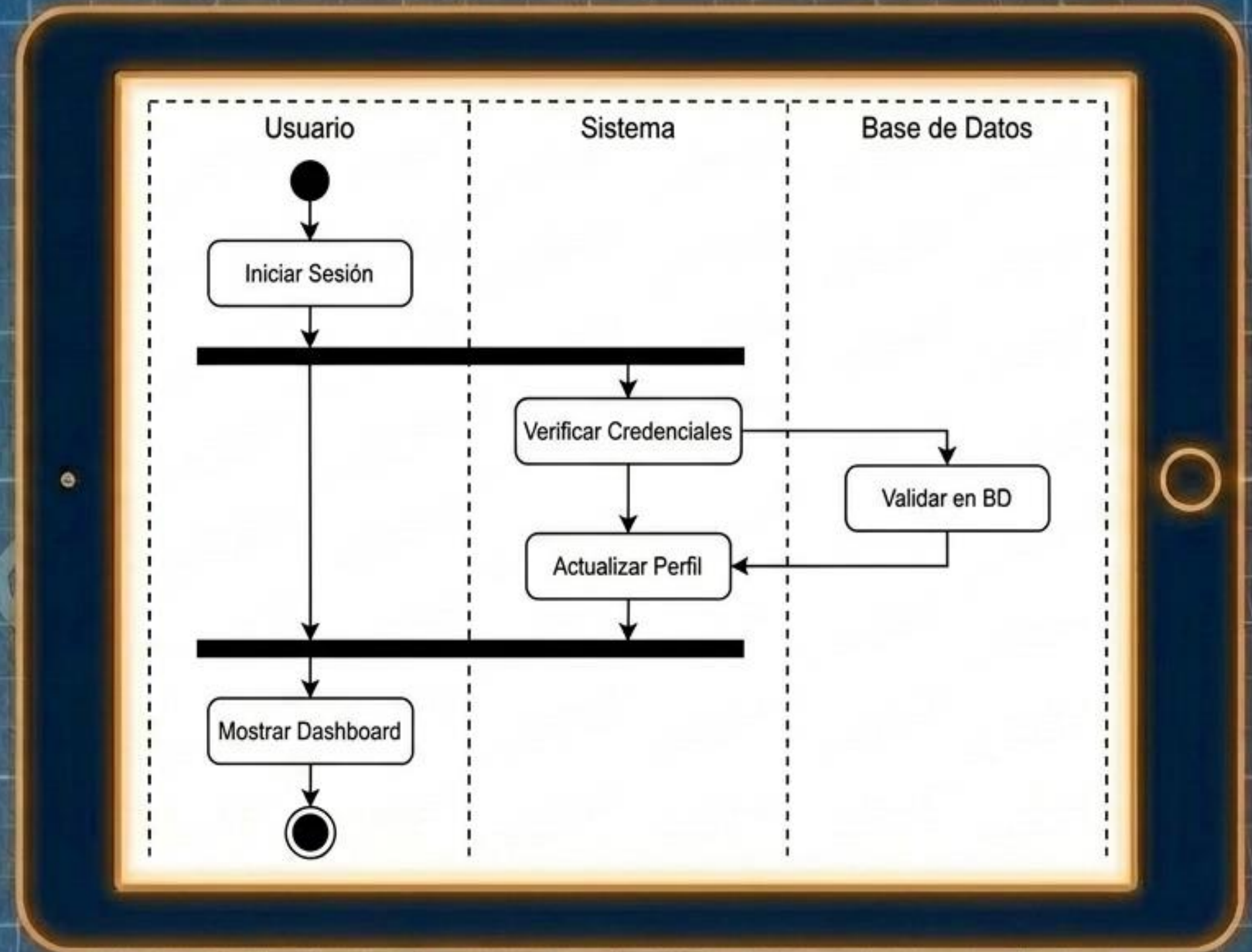
"Comportamiento que especifica la secuencia de estados por los que pasa un objeto a lo largo de su vida en respuesta a eventos. (Glosario)



Ficha Técnica 12: Diagrama de Actividades

Foco: Comportamiento

"Muestra el flujo de control de una actividad a otra, prestando especial atención a los procesos e hilos.
(Capítulos 7 y 20)



Muchas gracias por sumarse,
abrimos el espacio para preguntas.